



Programación Funcional

Clases teóricas

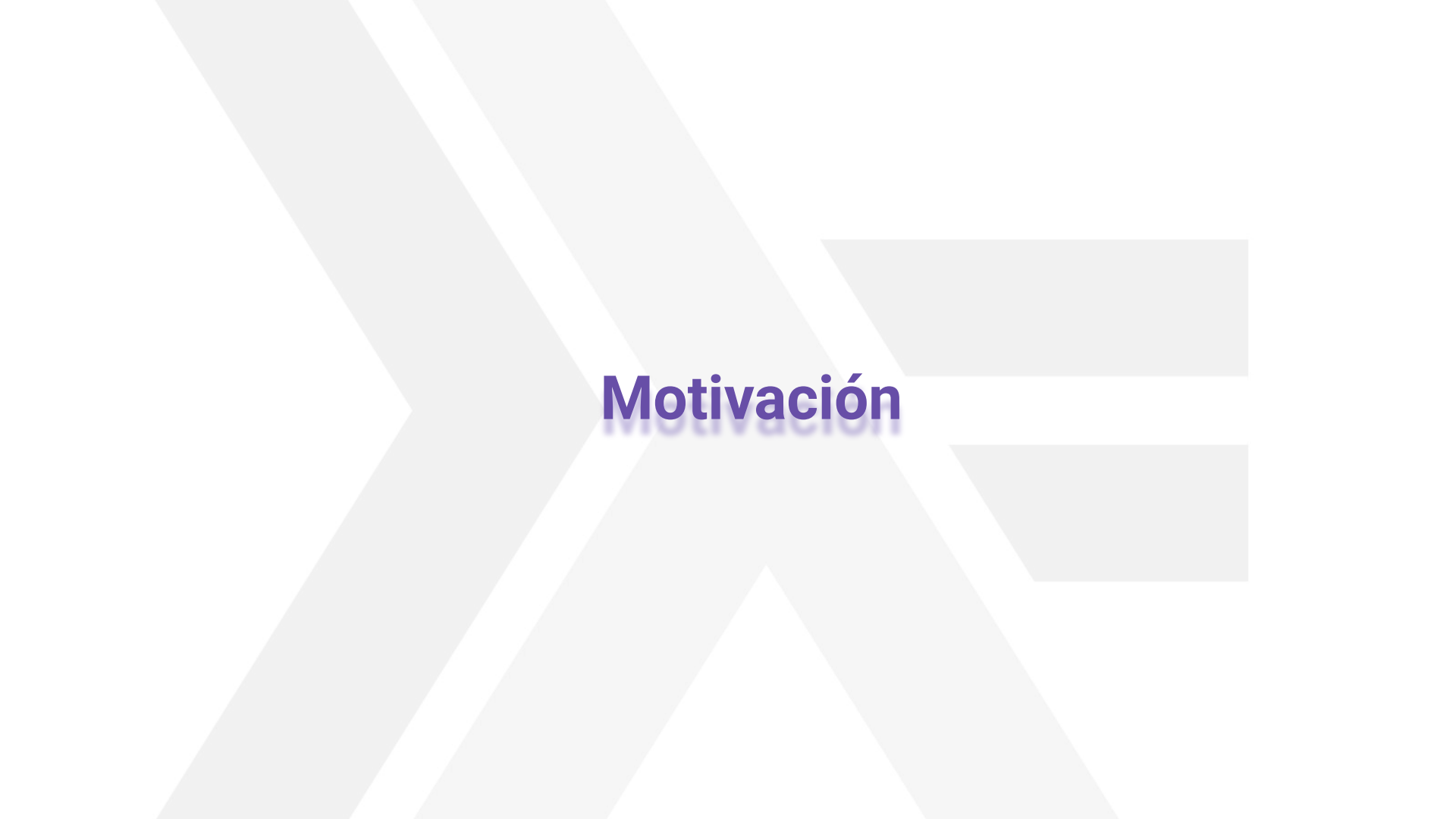
por Pablo E. “Fidel” Martínez López

6. Propiedades y demostraciones

“En verdad el mago le había dicho eso una vez, pero Ged no le había hecho mucho caso; aunque ahora sabía que Ogión nunca le diría nada sin alguna buena razón.”

Un mago de Terramar
Úrsula K. Le Guin

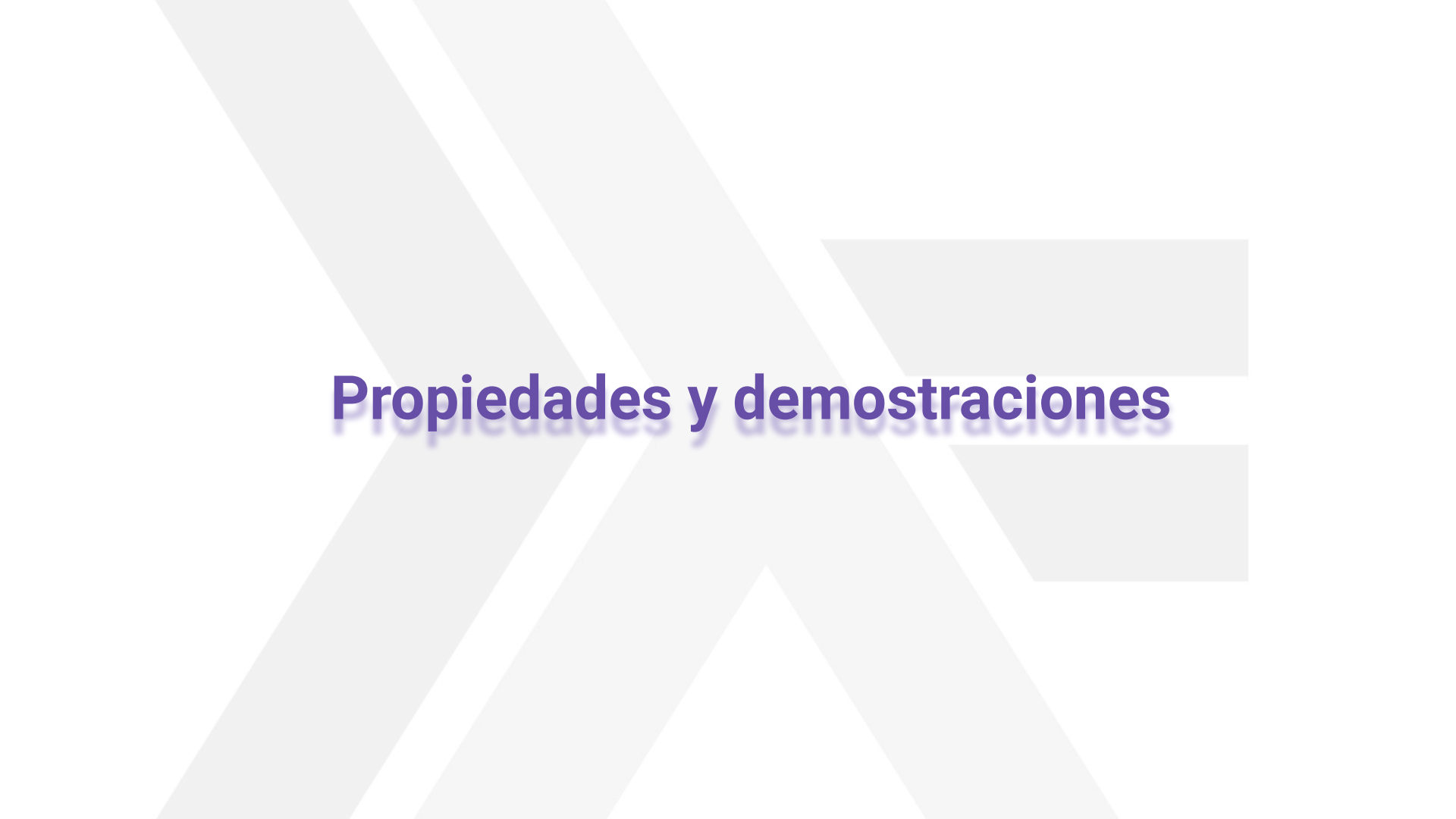




Motivación

Motivación

- ❑ Se presentaron visiones denotacional y operacional
- ❑ Se presentó la equivalencia ($=$) entre expresiones
 - ❑ Equivalentes significa que tienen el mismo significado
- ❑ ¿Cómo podemos estar seguros de que una afirmación de equivalencia es cierta?
 - ❑ Es necesario alguna forma de convencerse



Propiedades y demostraciones

Propiedades y demostraciones

❑ ¿Qué es una ***propiedad*** en este contexto?

Propiedades y demostraciones

- ❑ ¿Qué es una **propiedad** en este contexto?
 - ❑ *Afirmación* sobre un elemento o conjunto que puede ser verdadera o falsa

Propiedades y demostraciones

- ❑ ¿Qué es una **propiedad** en este contexto?
 - ❑ *Afirmación* sobre un elemento o conjunto que puede ser verdadera o falsa
 - ❑ Ejemplos:
 - ❑ 2 es un número primo
 - ❑ **cuadruple 2 = doble (doble 2)**
 - ❑ $(\exists x \in \mathbb{N}. (\forall y \in \mathbb{N}. x > y))$

Propiedades y demostraciones

- ❑ ¿Qué es una **propiedad** en este contexto?
 - ❑ *Afirmación* sobre un elemento o conjunto que puede ser verdadera o falsa
 - ❑ Ejemplos:
 - ❑ ¿2 es un número primo?
 - ❑ ¿cuadruple 2 = doble (doble 2)?
 - ❑ ¿ $(\exists x \in \mathbb{N}. (\forall y \in \mathbb{N}. x > y))$?
 - ❑ Para saber si una propiedad es verdadera o falsa, se la puede plantear como una **pregunta** para responder por sí o no

Propiedades y demostraciones

- ¿Qué es una ***demostración*** de una propiedad?

Propiedades y demostraciones

- ❑ ¿Qué es una **demostración** de una propiedad?
- ❑ *Argumentación* que hace evidente que es verdadera
 - ❑ Puede ser algo sencillo, o muy complejo

Propiedades y demostraciones

- ❑ ¿Qué es una **demostración** de una propiedad?
 - ❑ *Argumentación* que hace evidente que es verdadera
 - ❑ Puede ser algo sencillo, o muy complejo
 - ❑ Ejemplo:
 - ❑ ¿2 es un número primo?

Propiedades y demostraciones

- ❑ ¿Qué es una **demostración** de una propiedad?
 - ❑ *Argumentación* que hace evidente que es verdadera
 - ❑ Puede ser algo sencillo, o muy complejo
- ❑ Ejemplo:
 - ❑ ¿2 es un número primo?
 - ❑ *los únicos divisores de 2 son -2, -1, 1 y 2*
 - ❑ *por definición de primo, 2 es primo*
 - ❑ *La propiedad es verdadera*

Propiedades y demostraciones

- ❑ ¿Qué es una **demostración** de una propiedad?
 - ❑ *Argumentación* que hace evidente que es verdadera
 - ❑ Puede ser algo sencillo, o muy complejo
 - ❑ Ejemplo:
 - ❑ ¿2 es un número primo?
 - ❑ *los únicos divisores de 2 son -2, -1, 1 y 2*
 - ❑ *por definición de primo, 2 es primo*
 - ❑ *La propiedad es verdadera*
- ❑ Si la propiedad es falsa, NO se puede demostrar

Propiedades y demostraciones

- ❑ ¿Qué es una **demostración** de una propiedad?
 - ❑ *Argumentación* que hace evidente que es verdadera
 - ❑ Puede ser algo sencillo, o muy complejo
 - ❑ Ejemplo:
 - ❑ ¿2 es un número primo?
 - ❑ *los únicos divisores de 2 son -2, -1, 1 y 2*
 - ❑ *por definición de primo, 2 es primo*
 - ❑ *La propiedad es verdadera*
- ❑ Si la propiedad es falsa, NO se puede demostrar
 - La justificación de la respuesta (Tobías Calvento)
 - La evidencia que sustenta la respuesta (Guillermina Bond)
 - La serie de pasos que explican la respuesta (Lautaro Blanco)

Propiedades y demostraciones

- ❑ ¿Qué maneras hay de hacer demostraciones?

Propiedades y demostraciones

- ❑ ¿Qué maneras hay de hacer demostraciones?
 - ❑ De forma manual
 - ❑ de manera informal (e.g. argumento relatado)
 - ❑ de manera formal (e.g. reglas estrictas de formación)

Propiedades y demostraciones

- ❑ ¿Qué maneras hay de hacer demostraciones?
 - ❑ De forma manual
 - ❑ de manera informal (e.g. argumento relatado)
 - ❑ de manera formal (e.g. reglas estrictas de formación)
 - ❑ De forma automática (solo para ciertas propiedades)
 - ❑ un programa verifica la propiedad (e.g. sistema de tipos, verificadores de modelos, SAT-solvers)

Propiedades y demostraciones

- ❑ ¿Qué maneras hay de hacer demostraciones?
 - ❑ De forma manual
 - ❑ de manera informal (e.g. argumento relatado)
 - ❑ de manera formal (e.g. reglas estrictas de formación)
 - ❑ De forma automática (solo para ciertas propiedades)
 - ❑ un programa verifica la propiedad (e.g. sistema de tipos, verificadores de modelos, SAT-solvers)
 - ❑ Por construcción
 - ❑ se siguen reglas para encontrar los elementos (e.g. resolución de ecuaciones, derivación de programas)

Propiedades y demostraciones

- Nos concentraremos en demostraciones manuales de propiedades de equivalencia de manera (semi) formal

Propiedades y demostraciones

- Nos concentraremos en demostraciones manuales de propiedades de equivalencia de manera (semi) formal
 - Se comienza con una expresión

Propiedades y demostraciones

- Nos concentraremos en demostraciones manuales de propiedades de equivalencia de manera (semi) formal
 - Se comienza con una expresión
 - Se la transforma paso a paso a través de reglas conocidas (definiciones, otras propiedades)

Propiedades y demostraciones

- Nos concentraremos en demostraciones manuales de propiedades de equivalencia de manera (semi) formal
 - Se comienza con una expresión
 - Se la transforma paso a paso a través de reglas conocidas (definiciones, otras propiedades)
 - Para presentar, escribir de a una expresión por línea, intercaladas por la relación entre líneas, justificada
 - Usualmente el símbolo es equivalencia

Propiedades y demostraciones

- ❑ Nos concentraremos en demostraciones manuales de propiedades de equivalencia de manera (semi) formal
 - ❑ Se comienza con una expresión
 - ❑ Se la transforma paso a paso a través de reglas conocidas (definiciones, otras propiedades)
 - ❑ Para presentar, escribir de a una expresión por línea, intercaladas por la relación entre líneas, justificada
 - ❑ Usualmente el símbolo es equivalencia
 - ❑ Al terminar, puede (o no) cerrarse con un símbolo o frase

Propiedades y demostraciones

■ Prop.: $\text{cuadruple } 2 = \text{doble } (\text{doble } 2)$?

■ Dem: $\text{cuadruple } 2$

$=$

4×2

$=$

$4 + 4$

$\text{doble } 4$

$=$

doble

$=$

$\text{doble } (\text{doble } 2)$

Propiedades y demostraciones

□ Prop.: $\text{cuadruple } 2 = \text{doble } (\text{doble } 2)$?

□ Dem: $\text{cuadruple } 2$

=

(def. de cuadruple, con $x \leftarrow 2$)

$4 * 2$

=

$4 + 4$

$\text{doble } 4$

=

doble

=

$\text{doble } (\text{doble } 2)$

Propiedades y demostraciones

■ Prop.: $\text{cuadruple } 2 = \text{doble } (\text{doble } 2)$?

■ Dem: $\text{cuadruple } 2$

= (def. de cuadruple, con $x \leftarrow 2$)

$4 * 2$

= (aritmética)

$4 + 4$

$\text{doble } 4$

=

$\text{doble } 2$

=

$\text{doble } (\text{doble } 2)$

Propiedades y demostraciones

■ Prop.: $\text{cuadruple } 2 = \text{doble } (\text{doble } 2) ?$

■ Dem: $\text{cuadruple } 2$

= (def. de cuadruple, con $x \leftarrow 2$)

$4 * 2$

= (aritmética)

$4 + 4$

$\text{doble } 4$

=

$\text{doble } (2 + 2)$

= (def. de doble, con $x \leftarrow 2$)

$\text{doble } (\text{doble } 2)$

Propiedades y demostraciones

■ Prop.: $\text{cuadruple } 2 = \text{doble } (\text{doble } 2) ?$

■ Dem: $\text{cuadruple } 2$
= (def. de cuadruple, con $x \leftarrow 2$)
 $4 * 2$
= (aritmética)
 $4 + 4$
 $\text{doble } 4$
= (aritmética)
 $\text{doble } (2 + 2)$
= (def. de doble, con $x \leftarrow 2$)
 $\text{doble } (\text{doble } 2)$

Propiedades y demostraciones

■ Prop.: $\text{cuadruple } 2 = \text{doble } (\text{doble } 2) ?$

■ Dem: cuadruple 2

= (def. de cuadruple, con $x \leftarrow 2$)

4*2

= (aritmética)

4+4

= (def. de doble, con $x \leftarrow 4$)

doble 4

= (aritmética)

doble (2+2)

= (def. de doble, con $x \leftarrow 2$)

doble (doble 2)

Propiedades y demostraciones

□ Prop.: $\text{cuadruple } 2 = \text{doble } (\text{doble } 2) ?$

□ Dem: cuadruple 2

= (def. de cuadruple, con $x \leftarrow 2$)

4*2

= (aritmética)

4+4

= (def. de doble, con $x \leftarrow 4$)

doble 4

= (aritmética)

doble (2+2)

= (def. de doble, con $x \leftarrow 2$)

doble (doble 2)

□ Observar las equivalencias justificadas

□ Recordar que la equivalencia es simétrica y transitiva

Propiedades y demostraciones

- Prop.: $\text{succ} (\text{cuadruple } 2) = \text{succ} (\text{doble} (\text{doble } 2))$?
- Dem:

Propiedades y demostraciones

■ **Prop.:** $\text{succ}(\text{cuadruple } 2) = \text{succ}(\text{doble}(\text{doble } 2))$?

■ **Dem:** $\text{succ}(\text{cuadruple } 2)$
= (prop. anteriormente demostrada – LEMA)
 $\text{succ}(\text{doble}(\text{doble } 2))$

Propiedades y demostraciones

□ Prop.: $\text{succ}(\text{cuadruple } 2) = \text{succ}(\text{doble}(\text{doble } 2))$?

□ Dem: $\text{succ}(\text{cuadruple } 2)$
= (prop. anteriormente demostrada – LEMA)
 $\text{succ}(\text{doble}(\text{doble } 2))$

□ Observar

- no es necesario volver a analizar los pasos anteriores
- no hace falta saber la definición de **succ**

Propiedades y demostraciones

■ Prop.: $\text{succ}(\text{cuadruple } 2) = \text{succ}(\text{doble}(\text{doble } 2))$?

■ Dem: $\text{succ}(\text{cuadruple } 2)$
= (prop. anteriormente demostrada – LEMA)
 $\text{succ}(\text{doble}(\text{doble } 2))$

■ Observar

- no es necesario volver a analizar los pasos anteriores
- no hace falta saber la definición de **succ**

■ Se puede usar la demostración ya hecha

- ¡Como si fuese una subtarea (procedimiento o función auxiliar)!

Propiedades y demostraciones

□ Prop.: $\text{succ}(\text{cuadruple } 2) = \text{succ}(\text{doble}(\text{doble } 2))$?

□ Dem: $\text{succ}(\text{cuadruple } 2)$
= (prop. anteriormente demostrada – LEMA)
 $\text{succ}(\text{doble}(\text{doble } 2))$

□ Observar

- no es necesario volver a analizar los pasos anteriores
- no hace falta saber la definición de **succ**

□ Se puede usar la demostración ya hecha

- ¡Como si fuese una subtarea (procedimiento o función auxiliar)!
- Un **lema** es una propiedad que funciona como subtarea

Propiedades y demostraciones

- ❑ Ventajas de las demostraciones formales

Propiedades y demostraciones

- ❑ Ventajas de las demostraciones formales
 - ❑ La *estrategia* de demostración es explícita
 - ❑ Los **lemas** funcionan como *subtareas*

Propiedades y demostraciones

- ❑ Ventajas de las demostraciones formales
 - ❑ La *estrategia* de demostración es explícita
 - ❑ Los **lemas** funcionan como *subtareas*
 - ❑ La solución es fácil de leer y verificar

Propiedades y demostraciones

- ❑ Ventajas de las demostraciones formales
 - ❑ La *estrategia* de demostración es explícita
 - ❑ Los **lemas** funcionan como *subtareas*
 - ❑ La solución es fácil de leer y verificar
 - ❑ Puede refinarse agregando detalles

Propiedades y demostraciones

- ❑ Ventajas de las demostraciones formales
 - ❑ La *estrategia* de demostración es explícita
 - ❑ Los **lemas** funcionan como *subtareas*
 - ❑ La solución es fácil de leer y verificar
 - ❑ Puede refinarse agregando detalles
 - ❑ Pueden desarrollarse programas que ayuden a construir, chequear y revisar pruebas de este tipo

Propiedades y demostraciones

- ❑ Ventajas de las demostraciones formales
 - ❑ La *estrategia* de demostración es explícita
 - ❑ Los **lemas** funcionan como *subtareas*
 - ❑ La solución es fácil de leer y verificar
 - ❑ Puede refinarse agregando detalles
 - ❑ Pueden desarrollarse programas que ayuden a construir, chequear y revisar pruebas de este tipo (p.ej. COQ, Agda, LMF, etc.)



Equivalencia de funciones

Equivalencia de funciones

- ¿Cómo demostramos equivalencia de funciones?

Equivalencia de funciones

- ❏ ¿Cómo demostramos equivalencia de funciones?

- ❏ Por ejemplo

- ❏ `¿twice doble = cuadruple?`

- ❏ `¿twice twice = \f x -> f (f (f (f x)))?`

- ❏ `¿curry suma' = suma?`

Equivalencia de funciones

- ❑ ¿Cómo demostramos equivalencia de funciones?
 - ❑ Por ejemplo
 - ❑ `¿twice doble = cuadruple?`
 - ❑ `¿twice twice = \f x -> f (f (f (f x)))?`
 - ❑ `¿curry suma' = suma?`
 - ❑ Usualmente las definiciones tienen parámetros

Equivalencia de funciones

- ¿Cómo demostramos equivalencia de funciones?
 - Por ejemplo
 - ¿`twice doble = cuadruple`?
 - ¿`twice twice = \f x -> f (f (f (f x)))`?
 - ¿`curry suma' = suma`?
 - Usualmente las definiciones tienen parámetros
 - ¡Falta algo para demostrar equivalencias de funciones!

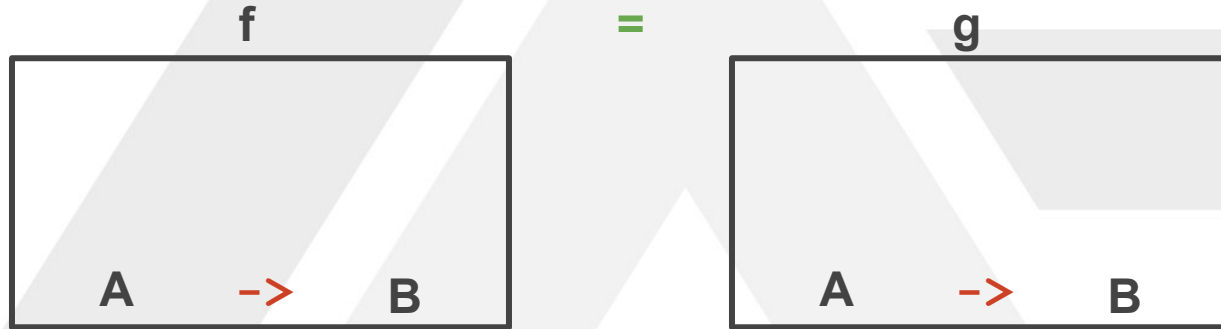
Equivalencia de funciones

- ❏ ¿Cómo saber cuándo dos funciones son la misma?



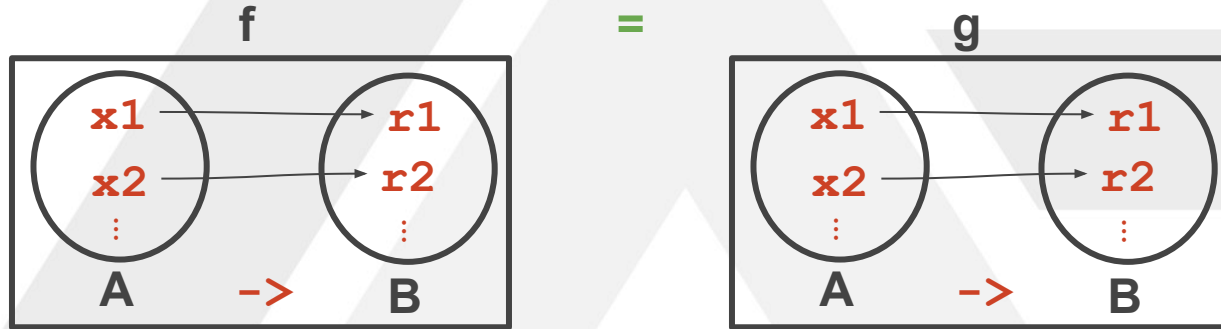
Equivalencia de funciones

- ❑ ¿Cómo saber cuándo dos funciones son la misma?
- ❑ Dado que son transformaciones, deberían transformar cada elemento exactamente de la misma manera...



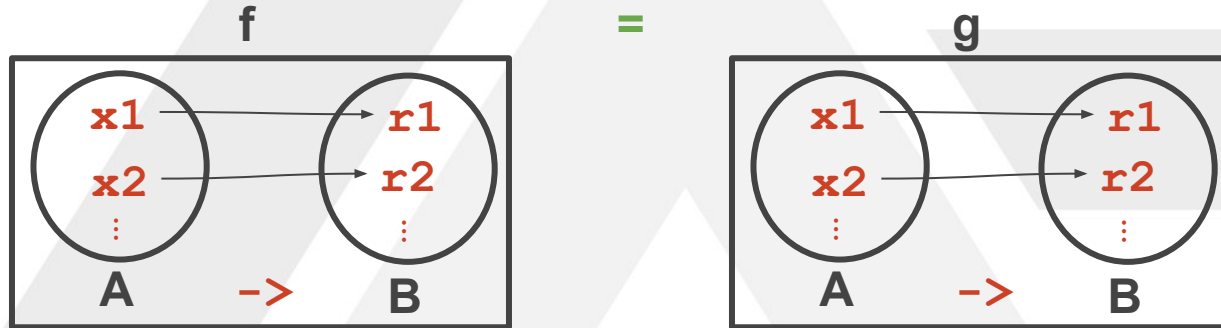
Equivalencia de funciones

- ❑ ¿Cómo saber cuándo dos funciones son la misma?
- ❑ Dado que son transformaciones, deberían transformar cada elemento exactamente de la misma manera...



Equivalencia de funciones

- ❑ ¿Cómo saber cuándo dos funciones son la misma?
- ❑ Dado que son transformaciones, deberían transformar cada elemento exactamente de la misma manera...

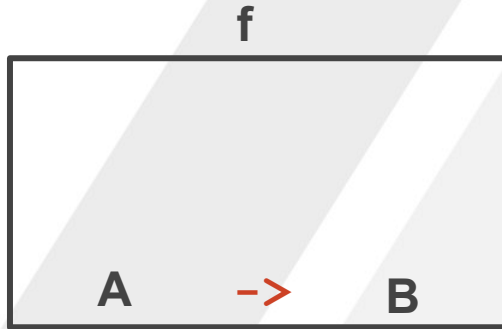


- ❑ ¿Cómo expresamos esto con una propiedad?

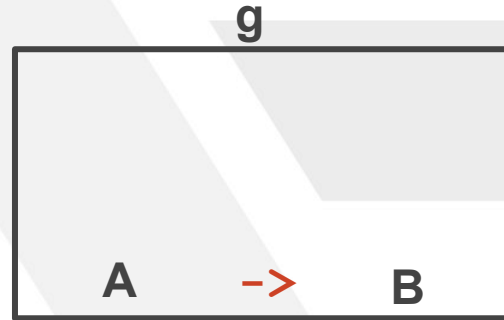
Equivalencia de funciones



$$f = g$$



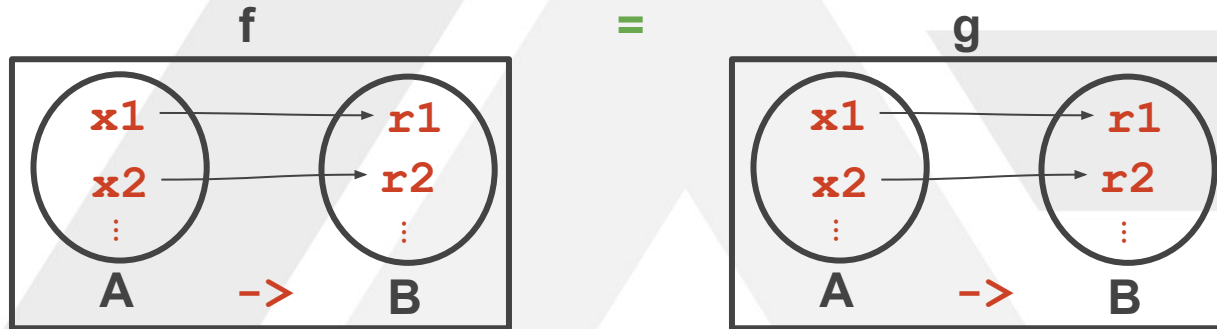
$=$



Equivalencia de funciones



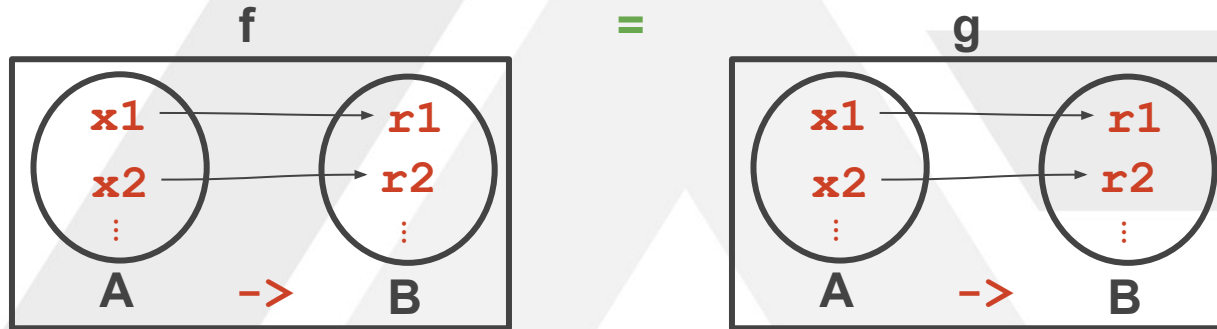
$f = g$ es equivalente a para todo x . $f(x) = g(x)$



Principio de extensionalidad

❏ Principio de extensionalidad

¿ $f = g$? es equivalente a ¿para todo x . $f\ x = g\ x$?

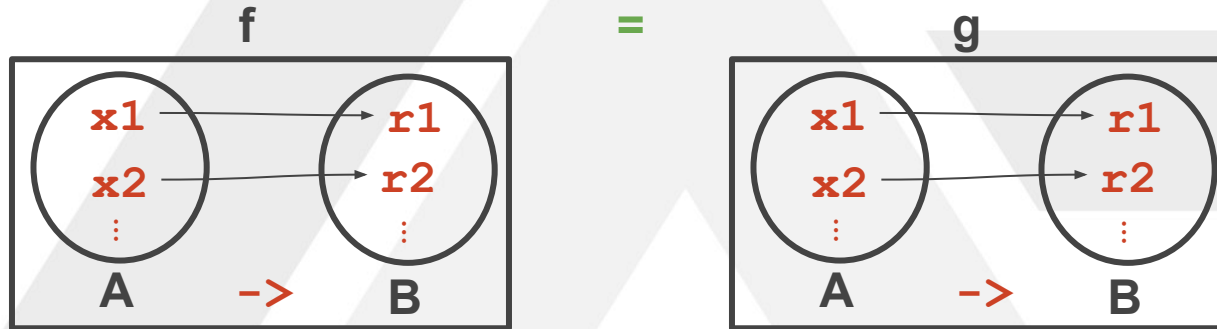


❏ ¡Ambas preguntas se responden igual!

Principio de extensionalidad

Principio de extensionalidad

¿ $f = g$? es equivalente a ¿para todo x . $f\ x = g\ x$?



¡Ambas preguntas se responden igual!

Principio de extensionalidad

Principio de extensionalidad

¿ $f = g$? es equivalente a ¿para todo x . $f\ x = g\ x$?

Principio de extensionalidad

□ ¿Cómo utilizar el principio de extensionalidad?

□ Prop.: $\lambda \text{twice} \text{ doble} = \text{cuadruple}?$

Dem.:

Principio de extensionalidad

□ ¿Cómo utilizar el principio de extensionalidad?

□ **Prop.:** ¿`twice doble = cuadruple`?

Dem.: Por el principio de extensionalidad,
es equivalente demostrar que

¿para todo `x`. `twice doble x = cuadruple x`?

Principio de extensionalidad

Principio de extensionalidad

¿ $f = g$?

es equivalente a

¿para todo x . $f\ x = g\ x$?

□ ¿Cómo utilizar el principio de extensionalidad?

□ Prop.: ¿ $\overset{f}{\text{twice doble}} = \overset{g}{\text{cuadruple}}$?

Dem.: Por el principio de extensionalidad,
es equivalente demostrar que

¿para todo x . $\overset{f}{\text{twice doble}}\ x = \overset{g}{\text{cuadruple}}\ x$?

Principio de extensionalidad

Principio de extensionalidad

¿ $f = g$?

es equivalente a

¿para todo x . $f\ x = g\ x$?

□ ¿Cómo utilizar el principio de extensionalidad?

□ Prop.: ¿**twice doble = cuadruple**?

Dem.: Por el principio de extensionalidad,
es equivalente demostrar que

¿para todo x . **twice doble x = cuadruple x** ?

□ ¿Cómo demostramos un para todo?

□ Una forma es elegir un elemento *arbitrario* del conjunto, y demostrarlo para ese elemento

Principio de extensionalidad

Principio de extensionalidad

$\lambda f = g?$

es equivalente a

$\lambda \text{ para todo } x. f\ x = g\ x?$

□ Prop.: $\lambda \text{ twice doble} = \text{cuadruple}?$

Dem.: Por el ppio. de ext., es equivalente demostrar que

$\lambda \text{ para todo } x. \text{ twice doble } x = \text{cuadruple } x?$

Principio de extensionalidad

Principio de extensionalidad

$f = g?$

es equivalente a

$\lambda x. f\ x = g\ x?$

□ Prop.: $\lambda x. \text{twice doble } x = \text{cuadruple } x?$

Dem.: Por el ppio. de ext., es equivalente demostrar que

$\lambda x. \text{twice doble } x = \text{cuadruple } x?$

Sea n un número cualquiera. Se verá que $\text{twice doble } n = \text{cuadruple } n$

Principio de extensionalidad

Principio de extensionalidad

$\lambda f = g?$

es equivalente a

$\lambda \text{ para todo } x. f\ x = g\ x?$

□ **Prop.:** $\lambda \text{ twice doble} = \text{cuadruple}?$

Dem.: Por el ppio. de ext., es equivalente demostrar que

$\lambda \text{ para todo } x. \text{ twice doble } x = \text{cuadruple } x?$

Sea n un número cualquiera. Se verá que $\text{twice doble } n = \text{cuadruple } n$

```
twice doble n
=                (twice)
doble (doble n)
=                (doble)
doble (n+n)
=                (doble)
(n+n) + (n+n)
```

Principio de extensionalidad

Principio de extensionalidad

¿ $f = g$?

es equivalente a

¿para todo x . $f\ x = g\ x$?

□ Prop.: ¿**twice doble = cuadruple**?

Dem.: Por el ppio. de ext., es equivalente demostrar que

¿para todo x . **twice doble x = cuadruple x** ?

Sea n un número cualquiera. Se verá que **twice doble n = cuadruple n**

<u>twice doble n</u>	
=	(twice)
doble (<u>doble n</u>)	
=	(doble)
<u>doble ($n+n$)</u>	
=	(doble)
$(n+n) + (n+n)$	

<u>cuadruple n</u>	
=	(cuadruple)
$4*n$	
=	(aritm.)
$(n+n) + (n+n)$	

Principio de extensionalidad

Principio de extensionalidad

¿ $f = g$?

es equivalente a

¿para todo x . $f\ x = g\ x$?

□ Prop.: ¿**twice doble = cuadruple**?

Dem.: Por el ppio. de ext., es equivalente demostrar que

¿para todo x . **twice doble x = cuadruple x** ?

Sea n un número cualquiera. Se verá que **twice doble n = cuadruple n**

twice doble n
=
doble (doble n)
=
doble $(n+n)$
=
 $(n+n) + (n+n)$

cuadruple n
=
 $4*n$
=
 $(n+n) + (n+n)$

Ambos lados llegan a lo mismo.
Vale la propiedad

Principio de extensionalidad

□ Prop.: $\lambda \text{twice twice} = \lambda f\ x \rightarrow f\ (f\ (f\ (f\ x)))$?
Dem.:

Principio de extensionalidad

Principio de extensionalidad

¿ $f = g$?

es equivalente a

¿para todo x . $f\ x = g\ x$?

□ Prop.: ¿`twice twice = \f x -> f (f (f (f x)))`?

Dem.: Por el ppio. de ext., es equivalente demostrar que

¿para todo f .

`twice twice f = (\f x -> f (f (f (f x)))) f`?

Principio de extensionalidad

Principio de extensionalidad

¿ $f = g$?

es equivalente a

¿para todo x . $f\ x = g\ x$?

□ Prop.: $\overset{f}{\text{twice twice}} \overset{g}{=} \lambda f\ x \rightarrow f\ (f\ (f\ (f\ x)))$?

Dem.: Por el ppio. de ext., es equivalente demostrar que

¿para todo $\overset{x}{f}$.

$\underset{f}{\text{twice twice}} \underset{x}{f} \underset{g}{=} (\lambda f\ x \rightarrow f\ (f\ (f\ (f\ x)))) \underset{x}{f}$?

Principio de extensionalidad

Principio de extensionalidad

¿ $f = g$?

es equivalente a

¿para todo x . $f\ x = g\ x$?

□ **Prop.:** ¿`twice twice = \f x -> f (f (f (f x)))`?

Dem.: Por el ppio. de ext., es equivalente demostrar que

¿para todo f .

`twice twice f = (\f x -> f (f (f (f x)))) f`?

Como aún son funciones, se aplica nuevamente el ppio. de ext.

Principio de extensionalidad

Principio de extensionalidad

¿ $f = g$?

es equivalente a

¿para todo x . $f\ x = g\ x$?

□ Prop.: ¿`twice twice = \f x -> f (f (f (f x)))`?

Dem.: Por el ppio. de ext., es equivalente demostrar que

¿para todo f .

$\underbrace{\text{twice twice } f}_{f'} = \underbrace{(\backslash f\ x \rightarrow f\ (f\ (f\ (f\ x))))}_{g} f$?

Como aún son funciones, se aplica nuevamente el ppio. de ext.

¿para todo f . para todo x .

$\underbrace{\text{twice twice } f}_{f'}\ x = \underbrace{(\backslash f\ x \rightarrow f\ (f\ (f\ (f\ x))))}_{g} f\ x$?

Principio de extensionalidad

Principio de extensionalidad

$\lambda f = g?$

es equivalente a

$\lambda \text{ para todo } x. f\ x = g\ x?$

□ **Prop.:** $\lambda \text{twice twice} = \lambda f\ x \rightarrow f\ (f\ (f\ (f\ x)))$?

Dem.: Por el ppio. de ext., es equivalente demostrar que

$\lambda \text{ para todo } f.$

$\text{twice twice } f = (\lambda f\ x \rightarrow f\ (f\ (f\ (f\ x))))\ f$?

Como aún son funciones, se aplica nuevamente el ppio. de ext.

$\lambda \text{ para todo } f. \text{ para todo } x.$

$\text{twice twice } f\ x = (\lambda f\ x \rightarrow f\ (f\ (f\ (f\ x))))\ f\ x$?

Sea h una función y e una expresión.

Se verá que $\text{twice twice } h\ e = (\lambda f\ x \rightarrow f\ (f\ (f\ (f\ x))))\ h\ e$

Principio de extensionalidad

□ Prop.: $\lambda \text{twice twice} = \lambda f x \rightarrow f (f (f (f x)))$?

Dem.: (...) Se verá que $\text{twice twice h e} = (\lambda f x \rightarrow f (f (f (f x)))) h e$

Principio de extensionalidad

```
twice :: (a->a)->(a->a)
twice f x = f (f x)
```

□ Prop.: $\lambda f x \rightarrow f (f (f (f x)))$?

Dem.: (...) Se verá que $\text{twice twice h e} = (\lambda f x \rightarrow f (f (f (f x)))) h e$

```
twice twice h e
= (twice -- f<-twice, x<-h)
```

```
twice :: (a->a)->(a->a)
twice f x = f (f x)
```

Principio de extensionalidad

□ Prop.: $\lambda f x \rightarrow f (f (f (f x)))$?

Dem.: (...) Se verá que $twice\ twice\ h\ e = (\lambda f x \rightarrow f (f (f (f x))))\ h\ e$

$$\begin{aligned}
 & \overset{f}{\text{twice}} \overset{x}{\text{twice}} \overset{e}{h} \\
 &= \overset{f}{\text{twice}} \overset{f(\text{twice} \rightarrow f \leftarrow \text{twice}, x \leftarrow h)}{\text{twice}} \overset{x}{h} e \\
 &=
 \end{aligned}$$

```
twice :: (a->a)->(a->a)
twice f x = f (f x)
```

Principio de extensionalidad

□ Prop.: $\lambda f x \rightarrow f (f (f (f x)))$?

Dem.: (...) Se verá que $\text{twice twice } h e = (\lambda f x \rightarrow f (f (f (f x)))) h e$

```
twice twice h e
=      (twice -- f<-twice, x<-h)
twice (twice h) e
=
```

Principio de extensionalidad

```
twice :: (a->a)->(a->a)
twice f x = f (f x)
```

□ Prop.: $\text{twice twice} = \backslash f\ x \rightarrow f\ (f\ (f\ (f\ x)))$?

Dem.: Se verá que $\text{twice twice h e} = (\backslash f\ x \rightarrow f\ (f\ (f\ (f\ x))))\ h\ e$

```
twice twice h e
=
  f (twice -- f<-twice, x<-h)
twice (twice h) e
=
  f (twice -- f<-twice h, x<-e)
  f (twice h) (twice h e)
```

```
twice :: (a->a)->(a->a)
twice f x = f (f x)
```

Principio de extensionalidad

□ Prop.: $\lambda f x \rightarrow f (f (f (f x)))$?

Dem.: Se verá que $\text{twice twice } h e = (\lambda f x \rightarrow f (f (f (f x)))) h e$

```
twice twice h e
=      (twice -- f<-twice, x<-h)
twice (twice h) e
=      (twice -- f<-twice h, x<-e)
twice h (twice h e)
=
```

```
twice :: (a->a)->(a->a)
twice f x = f (f x)
```

Principio de extensionalidad

□ Prop.: $\lambda f x \rightarrow f (f (f (f x)))$?

Dem.: Se verá que $\text{twice twice } h e = (\lambda f x \rightarrow f (f (f (f x)))) h e$

```
twice twice h e
=      (twice -- f<-twice, x<-h)
twice (twice h) e
=      (twice -- f<-twice h, x<-e)
twice h (twice h e)
=      (twice -- f<-h, x<-twice h e)
h (h (twice h e))
=      (twice -- f<-h, x<-e)
h (h (h (h e)))
```

```
twice :: (a->a)->(a->a)
twice f x = f (f x)
```

Principio de extensionalidad

□ Prop.: $\lambda f x \rightarrow f (f (f (f x)))$?

Dem.: Se verá que $\text{twice twice } h e = (\lambda f x \rightarrow f (f (f (f x)))) h e$

```
twice twice h e
=      (twice -- f<-twice, x<-h)
twice (twice h) e
=      (twice -- f<-twice h, x<-e)
twice h (twice h e)
=      (twice -- f<-h, x<-twice h e)
h (h (twice h e))
=      (twice -- f<-h, x<-e)
h (h (h (h e)))
```

```
(\f x -> f (f (f (f x)))) h e
=      (regla beta, f<-h)
(\x -> h (h (h (h x))) e
=      (regla beta. x<-e)
h (h (h (h e)))
```

Principio de extensionalidad

```
twice :: (a->a)->(a->a)
twice f x = f (f x)
```

□ Prop.: $\text{twice twice} = \backslash f\ x \rightarrow f\ (f\ (f\ (f\ x)))$?

Dem.: Se verá que $\text{twice twice h e} = (\backslash f\ x \rightarrow f\ (f\ (f\ (f\ x))))\ h\ e$

```
twice twice h e
=      (twice -- f<-twice, x<-h)
twice (twice h) e
=      (twice -- f<-twice h, x<-e)
twice h (twice h e)
=      (twice -- f<-h, x<-twice h e)
h (h (twice h e))
=      (twice -- f<-h, x<-e)
h (h (h (h e)))
```

```
(\f x -> f (f (f (f x)))) h e
=      (regla beta, f<-h)
(\x -> h (h (h (h x)))) e
=      (regla beta. x<-e)
h (h (h (h e)))
```

Ambos lados llegan a lo mismo.
Vale la propiedad

Principio de extensionalidad

Principio de extensionalidad

$\lambda f = g?$

es equivalente a

$\lambda \text{ para todo } x. f\ x = g\ x?$

□ Prop.: $\lambda \text{curry suma}' = \text{suma}?$

Dem.:

Principio de extensionalidad

Principio de extensionalidad

$\lambda f = g?$

es equivalente a

$\lambda \text{ para todo } x. f\ x = g\ x?$

□ **Prop.:** $\lambda \text{ curry suma}' = \text{suma}?$

Dem.: Por el ppio. de ext. (dos veces), es equivalente demostrar que

$\lambda \text{ para todo } x. \text{ curry suma}'\ x = \text{suma}\ x?$

$\lambda \text{ para todo } x. \text{ para todo } y. \text{ curry suma}'\ x\ y = \text{suma}\ x\ y?$

Principio de extensionalidad

□ **Prop.:** ¿ $\text{curry suma}' = \text{suma}$?

Dem.: Por el ppio. de ext. (dos veces), es equivalente demostrar que

¿para todo x . $\text{curry suma}' x = \text{suma } x$?

¿para todo x . para todo y . $\text{curry suma}' x y = \text{suma } x y$?

Sean n y m dos números. Se verá que $\text{curry suma}' n m = \text{suma } n m$

Principio de extensionalidad

□ Prop.: $\lambda \text{curry suma}' = \text{suma}'?$

Dem.: Por el ppio. de ext. (dos veces), es equivalente demostrar que

$\lambda \text{para todo } x. \text{curry suma}' x = \text{suma}' x?$

$\lambda \text{para todo } x. \text{para todo } y. \text{curry suma}' x y = \text{suma}' x y?$

Sean n y m dos números. Se verá que $\text{curry suma}' n m = \text{suma}' n m$

$$\begin{aligned} & \underline{\text{curry suma}' n m} \\ = & \quad (\text{curry -- f} \leftarrow \text{suma}', x \leftarrow n, y \leftarrow m) \\ & \underline{\text{suma}' (n, m)} \\ = & \quad (\text{suma}', x \leftarrow n, y \leftarrow m) \\ & n+m \end{aligned}$$

Principio de extensionalidad

□ Prop.: $\lambda \text{curry suma}' = \text{suma}'?$

Dem.: Por el ppio. de ext. (dos veces), es equivalente demostrar que

$\lambda \text{para todo } x. \text{curry suma}' x = \text{suma}' x?$

$\lambda \text{para todo } x. \text{para todo } y. \text{curry suma}' x y = \text{suma}' x y?$

Sean n y m dos números. Se verá que $\text{curry suma}' n m = \text{suma}' n m$

$$\begin{aligned} & \text{curry suma}' n m \\ = & \quad (\text{curry -- f} \leftarrow \text{suma}', x \leftarrow n, y \leftarrow m) \\ & \text{suma}' (n, m) \\ = & \quad (\text{suma}', x \leftarrow n, y \leftarrow m) \\ & n+m \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{suma}' n m \\ = & \quad (\text{suma}, x \leftarrow n, y \leftarrow m) \\ & n+m \end{aligned}$$

Principio de extensionalidad

□ Prop.: $\lambda \text{curry suma}' = \text{suma}?$

Dem.: Por el ppio. de ext. (dos veces), es equivalente demostrar que

$\lambda \text{para todo } x. \text{curry suma}' x = \text{suma } x?$

$\lambda \text{para todo } x. \text{para todo } y. \text{curry suma}' x y = \text{suma } x y?$

Sean n y m dos números. Se verá que $\text{curry suma}' n m = \text{suma } n m$

$$\begin{aligned} & \underline{\text{curry suma}' n m} \\ = & \quad (\text{curry } \lambda f \lambda x \lambda y. f x y, x < -n, y < -m) \\ & \underline{\text{suma}' (n, m)} \\ = & \quad (\text{suma}', x < -n, y < -m) \\ & n+m \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \underline{\text{suma } n m} \\ = & \quad (\text{suma}, x < -n, y < -m) \\ & n+m \end{aligned}$$

Ambos lados llegan a lo mismo.
Vale la propiedad

Motivación del principio de inducción

Problemas con ciertas ecuaciones

- Consideremos las siguientes definiciones

```
fact :: Int -> Int
fact 0 = 1
fact n = n * fact (n-1)

factL :: Int -> Int
factL 0 = 1
factL n = factL (n-1) * n
```

- ¿Cuál es la relación entre ambas funciones?
- ¿Podemos demostrar que **fact** = **factL**? ¿Cómo?

Problemas con ciertas ecuaciones

□ Prop.: $\lambda \text{fact} = \text{factL?}$
Dem.:

Problemas con ciertas ecuaciones

■ **Prop.:** $\text{fact} = \text{factL?}$

Dem.: Por el ppio. de ext., es equivalente demostrar que

$\text{para todo } x. \text{ fact } x = \text{factL } x?$

Problemas con ciertas ecuaciones

■ **Prop.:** $\text{fact} = \text{factL}?$

Dem.: Por el ppio. de ext., es equivalente demostrar que

$\text{para todo } x. \text{ fact } x = \text{factL } x?$

Sea n un número. Se verá que $\text{fact } n = \text{factL } n$

Problemas con ciertas ecuaciones

```
fact :: Int -> Int
fact 0 = 1
fact n = n * fact (n-1)

factL :: Int -> Int
factL 0 = 1
factL n = factL (n-1) * n
```

□ Prop.: $\text{fact} = \text{factL}$?

Dem.: Por el ppio. de ext., es equivalente demostrar que

$\text{para todo } x. \text{fact } x = \text{factL } x$?

Sea n un número. Se verá que $\text{fact } n = \text{factL } n$

- La definición de **fact** está separada en casos
- Deben considerarse diferentes posibilidades para n

Problemas con ciertas ecuaciones

```
fact :: Int -> Int
fact 0 = 1
fact n = n * fact (n-1)

factL :: Int -> Int
factL 0 = 1
factL n = factL (n-1) * n
```

□ Prop.: $\text{fact} = \text{factL}$?

Dem.: Por el ppio. de ext., es equivalente demostrar que

$\text{para todo } x. \text{fact } x = \text{factL } x$?

Sea n un número. Se verá que $\text{fact } n = \text{factL } n$

- La definición de **fact** está separada en casos
- Deben considerarse diferentes posibilidades para n
- *Análisis de casos*
 - Caso $n = 0$
 - Caso $n \neq 0$

Problemas con ciertas ecuaciones

```
fact :: Int -> Int
fact 0 = 1
fact n = n * fact (n-1)

factL :: Int -> Int
factL 0 = 1
factL n = factL (n-1) * n
```

□ **Prop.:** $\text{fact} = \text{factL}$?

Dem.: (...) Se verá que $\text{fact } n = \text{factL } n$ por análisis de casos

Caso $n = 0$)

```
fact 0
= 1
factL 0
```

Caso $n \neq 0$)

Problemas con ciertas ecuaciones

```
fact :: Int -> Int
fact 0 = 1
fact n = n * fact (n-1)

factL :: Int -> Int
factL 0 = 1
factL n = factL (n-1) * n
```

□ **Prop.:** $\text{fact} = \text{factL}$?

Dem.: (...) Se verá que $\text{fact } n = \text{factL } n$ por análisis de casos

Caso $n = 0$)

$\text{fact } 0 = \text{factL } 0$?

Caso $n \neq 0$)

$\text{fact } n = \text{factL } n$?

Problemas con ciertas ecuaciones

```
fact :: Int -> Int
fact 0 = 1
fact n = n * fact (n-1)

factL :: Int -> Int
factL 0 = 1
factL n = factL (n-1) * n
```

□ Prop.: $\text{fact} = \text{factL}$?

Dem.: (...) Se verá que $\text{fact } n = \text{factL } n$ por análisis de casos

Caso $n = 0$) $\text{fact } 0 = \text{factL } 0$? $= \frac{\text{fact } 0}{1}$ (fact.1)

Caso $n \neq 0$)
 $\text{fact } n = \text{factL } n$?

Problemas con ciertas ecuaciones

```
fact :: Int -> Int
fact 0 = 1
fact n = n * fact (n-1)

factL :: Int -> Int
factL 0 = 1
factL n = factL (n-1) * n
```

Prop.: $\text{fact} = \text{factL}$?

Dem.: (...) Se verá que $\text{fact } n = \text{factL } n$ por análisis de casos

Caso $n = 0$)	<u>fact 0</u>		<u>factL 0</u>
$\text{fact } 0 = \text{factL } 0$?	$=$	(fact.1)	$=$ (factL.1)
	1		1

Vale este caso

Caso $n \neq 0$)

$\text{fact } n = \text{factL } n$?

Problemas con ciertas ecuaciones

```
fact :: Int -> Int
fact 0 = 1
fact n = n * fact (n-1)

factL :: Int -> Int
factL 0 = 1
factL n = factL (n-1) * n
```

□ Prop.: $\text{fact} = \text{factL}$?

Dem.: (...) Se verá que $\text{fact } n = \text{factL } n$ por análisis de casos

Caso $n = 0$)	$\text{fact } 0$		$\text{factL } 0$
$\text{fact } 0 = \text{factL } 0$?	$=$	$(\text{fact}.1)$	$=$
	1		1
			Vale este caso
Caso $n \neq 0$)	$\text{fact } n$		
$\text{fact } n = \text{factL } n$?	$=$	$(\text{fact}.2 \text{ -- } n < n)$	
	$n * \text{fact } (n-1)$		
	$=$	(arithm.)	
	$\text{fact } (n-1) * n$		

Problemas con ciertas ecuaciones

```
fact :: Int -> Int
fact 0 = 1
fact n = n * fact (n-1)

factL :: Int -> Int
factL 0 = 1
factL n = factL (n-1) * n
```

□ Prop.: $\text{fact} = \text{factL}$?

Dem.: (...) Se verá que $\text{fact } n = \text{factL } n$ por análisis de casos

Caso $n = 0$)

$$\text{fact } 0 = \text{factL } 0? = \frac{\text{fact } 0}{1} \quad (\text{fact.1})$$

Caso $n \neq 0$)

$$\begin{aligned} \text{fact } n = \text{factL } n? &= \frac{\text{fact } n}{n * \text{fact } (n-1)} \quad (\text{fact.2 -- } n < -n) \\ &= \text{fact } (n-1) * n \quad (\text{aritm.}) \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} &\frac{\text{factL } 0}{1} \quad (\text{factL.1}) \\ &\frac{\text{factL } n}{\text{factL } (n-1) * n} \quad (\text{factL.2, } n < -n) \end{aligned}$$

Vale este caso

Problemas con ciertas ecuaciones

□ Prop.: $\text{fact} = \text{factL}$?

Dem.: (...) Se verá que $\text{fact } n = \text{factL } n$ por análisis de casos

$$\begin{aligned} \text{Caso } n = 0) \quad & \text{fact } 0 = \text{factL } 0? \\ & = \frac{\text{fact } 0}{1} \quad (\text{fact.1}) \\ \text{Caso } n \neq 0) \quad & \text{fact } n = \text{factL } n? \\ & = \frac{\text{fact } n}{n * \text{fact } (n-1)} \quad (\text{fact.2 -- } n < -n) \\ & = \text{fact } (n-1) * n \quad (\text{aritm.}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{factL } 0 \\ & = 1 \quad (\text{factL.1}) \quad \text{Vale este caso} \\ & \text{factL } n \\ & = \text{factL } (n-1) * n \quad (\text{factL.2, } n < -n) \end{aligned}$$

¿Qué se requiere para que sean iguales?

Problemas con ciertas ecuaciones

□ Prop.: $\text{fact} = \text{factL}$?

Dem.: (...) Se verá que $\text{fact } n = \text{factL } n$ por análisis de casos

$$\begin{aligned} \text{Caso } n = 0) \quad & \text{fact } 0 = \text{factL } 0? \\ & = \frac{\text{fact } 0}{1} \quad (\text{fact.1}) \\ & = 1 \\ \\ \text{Caso } n \neq 0) \quad & \text{fact } n = \text{factL } n? \\ & = \frac{\text{fact } n}{n * \text{fact } (n-1)} \quad (\text{fact.2 -- } n < n) \\ & = \frac{\text{fact } (n-1) * n}{\text{fact } (n-1) * n} \quad (\text{aritm.}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{factL } 0 \\ & = 1 \quad (\text{factL.1}) \quad \text{Vale este caso} \\ \\ & \text{factL } n \\ & = \text{factL } (n-1) * n \quad (\text{factL.2, } n < n) \end{aligned}$$

¿Qué se requiere para que sean iguales?
¡Lo mismo que queremos demostrar!

Problemas con ciertas ecuaciones

■ Prop.: $\text{fact} = \text{factL}$?

Dem.: (...) Se verá que $\text{fact } n = \text{factL } n$ por análisis de casos

$$\begin{aligned} \text{Caso } n = 0) \quad & \text{fact } 0 = \text{factL } 0? \\ & = \frac{\text{fact } 0}{1} \quad (\text{fact.1}) \\ & = 1 \\ \\ \text{Caso } n \neq 0) \quad & \text{fact } n = \text{factL } n? \\ & = \frac{\text{fact } n}{n * \text{fact } (n-1)} \quad (\text{fact.2 -- } n < -n) \\ & = \frac{\text{fact } (n-1) * n}{\text{fact } (n-1) * n} \quad (\text{arithm.}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{factL } 0 \\ & = 1 \quad (\text{factL.1}) \quad \text{Vale este caso} \\ \\ & \text{factL } n \\ & = \text{factL } (n-1) * n \quad (\text{factL.2, } n < -n) \end{aligned}$$

¿Qué se requiere para que sean iguales?
¡Lo mismo que queremos demostrar!

■ Es necesaria alguna herramienta más...

Problemas con ciertas ecuaciones

❏ Volvamos a la definición de **fact**

```
fact :: Int -> Int
```

```
fact 0 = 1
```

```
fact n = n * fact (n-1)
```

❏ ¿Cuánto vale **fact** (-1)?

Problemas con ciertas ecuaciones

- ❏ Volvamos a la definición de **fact**

```
fact :: Int -> Int
fact 0 = 1
fact n = n * fact (n-1)
```

- ❏ ¿Cuánto vale **fact (-1)**?

- ❏ **fact (-1) = $\perp$**

Problemas con ciertas ecuaciones

- ❏ Volvamos a la definición de **fact**

```
fact :: Int -> Int
fact 0 = 1
fact n = n * fact (n-1)
```

- ❏ ¿Cuánto vale **fact (-1)**?

- ❏ **fact (-1) = ⊥**

- ❏ ¿Son ecuaciones orientadas?

Es similar a

f n = f n

Problemas con ciertas ecuaciones

- ❑ Volvamos a la definición de **fact**

```
fact :: Int -> Int
fact 0 = 1
fact n = n * fact (n-1)
```

- ❑ ¿Cuánto vale **fact (-1)**?

- ❑ **fact (-1) = ⊥**

- ❑ ¿Son ecuaciones orientadas?

- ❑ Lo sorprendente es que funcione para **n > 0**...

Es similar a
f n = f n

Motivación para nueva herramienta

- ❑ Problemas con ciertas ecuaciones
 - ❑ ¿Cómo saber si son ecuaciones orientadas?
 - ❑ E.g.: **fact**
 - ❑ ¿Qué falta para poder demostrar en estos casos?
 - ❑ E.g.: **fact** = **factL**?
- ❑ Expresividad de los tipos algebraicos
 - ❑ ¿Cómo definir tipos algebraicos con infinitos elementos?

Motivación para nueva herramienta

- Las 3 se solucionan con la misma herramienta
 - ¿Cómo saber si son ecuaciones orientadas?
 - ¿Qué falta para poder demostrar en estos casos?
 - ¿Cómo definir tipos algebraicos con infinitos elementos?

Motivación para nueva herramienta

- ❑ Las 3 se solucionan con la misma herramienta
 - ❑ ¿Cómo saber si son ecuaciones orientadas?
 - ❑ ¿Qué falta para poder demostrar en estos casos?
 - ❑ ¿Cómo definir tipos algebraicos con infinitos elementos?
- ❑ Parece ser necesaria ***inducción*** o ***recursión***
 - ❑ ¿Realmente entendemos la inducción matemática?
 - ❑ ¿Qué es la inducción? ¿Qué es la recursión?



Resumen

Resumen

- ❑ Propiedades y demostraciones
 - ❑ Demostraciones manuales (semi) formales
 - ❑ Directas
 - ❑ Con “para todo”
 - ❑ Con análisis de casos
 - ❑ Consideración por la no terminación
 - ❑ Equivalencia de funciones
 - ❑ Principio de extensionalidad
 - ❑ Principio de inducción...